

הפקולטה למתמטיקה, הטכניון

מבחן מועד א' בחדו"א 1'מ'2 (104018) - סמסטר חורף תשס"ט

- משך המבחן: שלוש שעות.
 - מבנה הבוחן והניקוד: במבחן 7 שאלות אמריקאיות, שש שאלות נכון/לא נכון ושתי שאלות פתוחות. בשאלות האמריקאיות תשובה נכונה מזכה ב-5 נקודות ובשאלות נכון/לא נכון תשובה נכונה מזכה ב-3 נקודות. הניקוד עבור השאלות הפתוחות מצוין ליד כל סעיף. סך הנקודות שאפשר לקבל הוא 103 אך הציון המקסימאלי הוא 100.
 - אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולארי). יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. אין להשתמש בעפרון.
 - החלק האמריקאי: את התשובות לשאלות האמריקאיות ולשאלות נכון/לא נכון יש לסמן בעמוד זה. עותק של עמוד זה נמצא גם בדף האחרון של הבחינה ע"מ שתוכל לשמור ברשותך העתק של התשובות שכתבת (תוכל לתלשו ולקחתו כשהבחינה מסתיימת).
 - החלק הפתוח: יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- שים לב: שאלות 2'א, 3'א ו-3'ב' מהוות גם מועד מילואים של הבוחן לזכאים

תשובות לשאלות האמריקאיות

ה	ד	ג	ב	א	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7

תשובות לשאלות נכון/לא נכון

ב	א	
		1
		2
		3
		4
		5
		6

בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שאלה 1

נתונים שני הטורים הבאים:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad \text{ב.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{n - \ln n}$$

אזי:

- א. טור א. מתכנס וטור ב. מתבדר.
ב. טור א. מתבדר וטור ב. מתכנס.
ג. שני הטורים מתכנסים והסכום של טור א. גדול מזו של טור ב.
ד. שני הטורים מתכנסים והסכום של טור ב. גדול מזו של טור א.
ה. שני הטורים מתבדרים.

פתרון: ע"י שימוש בלופיטל (או בדרך אחרת) ניתן לקבל כי $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{1}{x}}{x - \ln x} : \frac{1}{x^2} \right) = 1$

וכי $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} \right) = 1$. ולכן הטור הראשון מתנהג כמו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ שמתכנס והשני

מתנהג כמו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ שמתבדר ולכן התשובה הנכונה היא א.

שאלה 2

הטור:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^{2n}}{(n+1)\ln(n+1)}$$

מתכנס בתחום:

1. $(1, -1)$ ב. $[2, 4)$ ג. $(2, 4)$ ד. $[2, 4]$ ה. $(1, -1)$

פתרון:

נציב $t = (x-3)^2$ ונקבל את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{(n+1)\ln(n+1)}$ ומכאן נקבל.

ע"י שימוש באחת הנוסחאות לרדיוס ההתכנסות של טורי חזקות מקבלים כי הוא 1 כלומר הטור המקורי מתכנס בעבור $-1 < x-3 < 1$ או בעבור $2 < x < 4$.

אבל ע"פ מבחן האינטגרל $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ מתבדר ולכן בעבור $x=4$ או $x=2$, הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^{2n}}{(n+1)\ln(n+1)}$$

מתכנס בתחום $2 < x < 4$ ז"א התשובה הנכונה היא ה.

שאלה 3

נתונים האינטגרלים הבאים:

$$\text{א. } \int_0^1 \frac{dx}{x \ln^2 x} \quad \text{ב. } \int_0^\infty \frac{\sin x dx}{\sqrt{x^3}} \quad \text{ג. } \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}}$$

אזי:

1. כל שלושת האינטגרלים מתכנסים.
2. כל שלושת האינטגרלים מתבדרים.
3. א. ו-ב. מתכנסים ו-ג. מתבדר.
4. א. ו-ג. מתכנסים ו-ב. מתבדר.
5. ב ו-ג מתכנסים ו-א מתבדר.

פתרון:

את אינטגרל א ניתן לכתוב כך

$$\int_0^1 \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_0^{1/2} \frac{dx}{x \ln^2 x} + \int_{1/2}^1 \frac{dx}{x \ln^2 x}$$

$$\int_{1/2}^1 \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_{\ln 1/2}^0 \frac{dx}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{u} \right) \Big|_{\ln 1/2}^0 = -\infty$$

את אינטגרל ב ניתן לכתוב כך $\int_0^\infty \frac{\sin x dx}{\sqrt{x^3}} = \int_0^1 \frac{\sin x dx}{\sqrt{x^3}} + \int_1^\infty \frac{\sin x dx}{\sqrt{x^3}}$ אבל האינטגרל

הראשון מתכנס (ראה עמוד 82 בספר) והשני מתכנס בהחלט כיוון ש-

$$\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3}} \text{ והאינטגרל } \int_1^\infty \left| \frac{\sin x}{\sqrt{x^3}} \right| dx < \int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^3}}$$

את אינטגרל ג ניתן לכתוב כך :

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}} = \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}} + \int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}} + \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}} + \int_2^\infty \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}}$$

כעת נראה שכל אחד מהאינטגרלים בסכום הנ"ל מתכנס :

א. כיוון ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}} : \frac{1}{x^{7/6}} = 1$ אזי האינטגרל $\int_2^\infty \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}}$ מתכנס כשם שהאינטגרל

$$\int_2^\infty \frac{dx}{x^{7/6}} \text{ מתכנס.}$$

ב. בתחום $(1, 2]$ מתקיים

$$\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}} \leq \int_1^2 \frac{2x dx}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}} = \frac{(x^2-1)^{2/3}}{2/3} \Big|_1^2 = \frac{3}{2}$$

ולכן האינטגרל שלנו בתחום הזה מתכנס.

ג. בתחום $(1/2, 1)$ מתקיים

$$\begin{aligned} \int_{1/2}^1 \left| \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}} \right| dx &\leq \int_{1/2}^1 \left| \frac{2x\sqrt{x}}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}} \right| dx = \int_{1/2}^1 \left| \frac{2x}{\sqrt[3]{x^2-1}} \right| dx = \int_{1/2}^1 \frac{2x dx}{\sqrt[3]{1-x^2}} = \\ &= -\frac{(1-x^2)^{2/3}}{2/3} \Big|_{1/2}^1 = 0 + \frac{3}{2} (3/4)^{2/3} = \frac{3}{2} (3/4)^{2/3} \end{aligned}$$

ולכן האינטגרל שלנו מתכנס.

ד. בתחום $(0, 1/2]$ מתקיים

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{x}} \text{ אבל } \int_0^{1/2} \left| \frac{1}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x^2-1}} \right| dx \leq \int_0^{1/2} \frac{4dx}{3\sqrt{x}}.$$

שאלה 4

נגדיר את הפונקציה $f(x) = \sin x - |x|$ בקטע $[-\pi, \pi]$.

אזי :

1. הפונקציה מקבלת את המינימום שלה בנקודה פנימית של הקטע.
2. הפונקציה מקבלת את המקסימום שלה בנקודה פנימית של הקטע.
3. הפונקציה גזירה בקטע $(-\pi, \pi)$.
4. הפונקציה מונוטונית עולה בכל הקטע.
5. הפונקציה קמורה בכל הקטע.

פתרון: נכתוב את הפונקציה בצורה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x - x & 0 \leq x \leq \pi \\ \sin x + x & -\pi \leq x < 0 \end{cases}$$

אזי הפונקציה גזירה בתחום בו $x > 0$ ובתחום בו $x < 0$ והנגזרת מקיימת $f'(x) = \cos x - 1$ ו- $f'(x) = \cos x + 1$ בהתאמה.

בעבור $x = 0$ מקבלים $f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x}$

אבל גבול זה איננו קיים כיוון ש- $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = 0$ בעוד ש- $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = 2$.

ולכן תשובה ג איננה נכונה.

כמו כן מהנגזרת רואים כי גם תשובה ד איננה נכונה.

כיוון שבעבור $x \neq 0$ מתקיים $f''(x) = -\sin x$ אזי גם תשובה ה' איננה נכונה. לבסוף, כיוון שהפונקציה רציפה (בדוק!) היא מקבלת מינימום ומקסימום בקטע $[-\pi, \pi]$. נבדוק נק' חשודות: (נק' פנימית שהנגזרת מתאפסת, היכן שהפונקציה

איננה גזירה ונק' קצה)

נקבל כי (שים לב שהנגזרת לא מתאפסת בנק' פנימית)

$$f(0) = 0$$

$$f(\pi) = f(-\pi) = -\pi$$

ולכן הפונקציה מקבלת מקסימום בנק' $x = 0$. כלומר התשובה היא ב.

שאלה 5

נסמן $I = \int_0^{1/2} \ln(1-x^2) dx$ אזי:

א. $I = \ln 3$ ב. $I > \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{4}\right)$ ג. $I > \ln 3$ ד. $I = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{4}\right)$ ה. $I < \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{4}\right)$

פתרון:

$$I = \int_0^{1/2} \ln(1-x^2) dx = x \ln(1-x^2) \Big|_0^{1/2} + \int_0^{1/2} \frac{2x^2}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{3}{4} + \int_0^{1/2} \frac{2x^2}{1-x^2}$$

אבל $0 < \int_0^{1/2} \frac{2x^2}{1-x^2} < \int_0^{1/2} \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ וכיוון ש- $\frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{4}\right)$ הוא מספר שלילי נובע כי $\frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{4}\right) > I > \frac{1}{2}$ ולכן התשובה הנכונה היא ב.

הערה: ניתן כמובן היה להמשיך ולחשב את האינטגרל באופן ישיר ולקבל תשובה מפורשת לערך האינטגרל.

שאלה 6

בעבור אילו מספרים ממשיים הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

גזירה ברציפות לכל x , כלומר, ש- $f'(x)$ רציפה?

1. $\alpha > 0$ ב. $\alpha > 1$ ג. $\alpha \geq 1$ ד. $\alpha > 2$ ה. $\alpha \geq 2$

פתרון: הפונקציה גזירה ברציפות לכל $x \neq 0$. נבדוק מה קורה ב- $x = 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^\alpha \sin \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \Delta x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{\Delta x}$$

כלומר הפונקציה גזירה רק בעבור $\alpha - 1 > 0$ ז"א $\alpha > 1$ ובמקרה זה $f'(0) = 0$.

עבור $x \neq 0$ $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - x^{\alpha-2} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ נבדוק מתי:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\alpha x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - x^{\alpha-2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right) = 0$$

כיוון ש- $\alpha > 1$ נובע כי $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} = 0$ מאידך $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha-2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ אמ"מ $\alpha - 2 > 0$ כלומר $\alpha > 2$ ולכן התשובה הנכונה היא ד.

שאלה 7

הערך של $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}$ הוא:

- א. 0 ב. 1 ג. $\frac{1}{4}$ ד. $\frac{1}{2}$ ה. 2

פתרון: לופיטל שלוש פעמים

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos x}{e^x - 1 - x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{e^x} = 1$$

ולכן התשובה היא ב.

שאלות נכון/לא נכון

שאלה 8

אם $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אזי כך גם $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$

- א. נכון ב. לא נכון

פתרון: נכון. כיוון ש- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט נובע כי בעבור n מספיק גדול

$|a_n| < 1$ (האיבר הכללי שואף לאפס) ולכן בעבור n מספיק גדול $(a_n)^2 < |a_n|$ ז"א ע"פ מבחן ההשוואה הטור מתכנס.

שאלה 9

אם $|f(x)|$ אינטגרבילית בקטע $[a, b]$ אזי גם $f(x)$ אינטגרבילית שם.

- א. נכון ב. לא נכון

פתרון: לא נכון. למשל הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ -1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

אזי $|f(x)| = 1$ ולכן פונקציה זו אינטגרבילית בניגוד ל- $f(x)$.

שאלה 10

האינטגרל המוכלל $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}$ מתכנס.

א. נכון ב. לא נכון.

פתרון: נרשום: $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} + \int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x}$ וכ"א מהמחזורים מתכנס (ראה בספר הקורס, עמודים 82-83) ולכן הטענה נכונה.

שאלה 11

אם $\lim_{x \rightarrow \infty} a_n = 0$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ אינה חסומה אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} a_n b_n \neq 0$.

א. נכון ב. לא נכון.

פתרון: לא נכון. למשל $a_n = \frac{1}{n}$ ו- $b_n = \sqrt{n}$. אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

שאלה 12

אם הנגזרת $f'(x)$ מוגדרת וחסומה בקטע פתוח (a, b) אזי גם הפונקציה $f(x)$ חסומה בקטע זה.

א. נכון ב. לא נכון.

פתרון: נכון. ניקח $x \in (a, b)$ אזי לכל נקי' $x_0 \in (a, b)$, $x > x_0$.

$$\text{מתקיים } f'(c) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

ז"א $f(x) = f'(c)(x - x_0) + f(x_0)$. וכיוון ש- f' חסומה נובע מייד כי f כזאת.

שאלה 13

אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \neq 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ אזי הגבול $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ קיים במובן הרחב.

א. נכון ב. לא נכון.

פתרון: לא נכון. למשל אם ניקח את הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$ הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ לא קיים.

שאלות פתוחות

שאלה 1 (5 נק')

הוכיחו: תהיינה f, g אי-שליליות בקרן $[a, \infty)$ ואינטגרביליות ב- $[a, b]$ לכל $a < b < \infty$. אם $0 \leq f(x) \leq g(x)$ לכל x בקרן ואם $\int_1^\infty g$ קיים אזי $\int_1^\infty f$ קיים.
הוכחה: ראה בספר הקורס

שאלה 2 (20 נק')

א. (10 נק') הוכיחו: $\frac{a-b}{a} < \ln\left(\frac{a}{b}\right) < \frac{a-b}{b}$ לכל $0 < b < a$.
ע"פ משפט לגרנג' : תהי f פונקציה רציפה בקטע הסגור $[b, a]$ גזירה בקטע הפתוח (a, b) אזי קיימת נקודה $b < c < a$ כך ש- $f'(c) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$.
במקרה שלנו ניקח $f(x) = \ln(x)$ ונקבל כי קיימת נקודה $b < c < a$ כך ש-
 $\frac{1}{c} = \frac{\ln(a) - \ln(b)}{a - b}$. אבל $\frac{1}{a} < \frac{1}{c} < \frac{1}{b}$ ולכן $\frac{1}{a} < \frac{\ln(a) - \ln(b)}{a - b} < \frac{1}{b}$ וז"א
 $\frac{a-b}{a} < \ln\frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$ כלומר $\frac{a-b}{a} < \ln(a) - \ln(b) < \frac{a-b}{b}$.

$$2. \quad (10 \text{ נק'}) \text{ הוכיחו: } I = \int_1^\infty \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx \text{ מתכנס וכי } 1 < I < \frac{\pi}{4}.$$

ניקח בסעיף קודם $a = 1 + x^2$ ו- $b = x^2$ ואז נקבל ע"פ סעיף קודם
 $\frac{1}{1+x^2} < \ln \frac{1+x^2}{x^2} < \frac{1}{x^2}$ ולכן $\int_1^\infty \frac{1}{1+x^2} < \int_1^\infty \ln \frac{1+x^2}{x^2} < \int_1^\infty \frac{1}{x^2}$ ומכאן כי
 $\frac{\pi}{4} = \arctan x \Big|_1^\infty = \int_1^\infty \frac{1}{1+x^2} < \int_1^\infty \ln \frac{1+x^2}{x^2} < \int_1^\infty \frac{1}{x^2} = \frac{-1}{x} \Big|_1^\infty = 1$

שאלה 3 (25 נק')

1. (5 נק') נסחו את משפט ערך הביניים לפונקציות רציפות.

ראה ניסוח בספר הקורס

2. (10 נק') הוכיחו כי לכל פולינום ממעלה אי-זוגית יש שורש ממשי אחד לפחות.

הוכחה : ראה בספר הקורס

ג. (10 נק') הוכיחו כי לפולינום ממעלה זוגית יש לפחות נקודה אחת שהיא נקודת קיצון לוקלית.

פתרון: נסתכל על פולינום ממעלה $2n$, $P_{2n}(x)$. אזי, ע"פ ההוכחה מסעיף קודם, לנגזרת $P'_{2n}(x) = Q_{2n-1}(x)$ שהיא ממעלה אי-זוגית, יש נקודות x_1, x_2 כך ש-
 $Q_{2n-1}(x_2) > 0$ ו- $Q_{2n-1}(x_2) < 0$. כיוון שהפונקציה $Q_{2n-1}(x)$ רציפה קיימת נק' x_0 שבה $Q_{2n-1}(x)$ מחליפה סימן ובפרט מתקיים $Q_{2n-1}(x_0) = 0$ ולכן הנקודה x_0 נק' קיצון לוקלית של $P_{2n}(x)$.

בס"ד, יום שלישי ל' שבט תשס"ט
24.2.09

הפקולטה למתמטיקה, הטכניון

מבחן מועד א' בחדו"א 1'מ'1 (104017) - סמסטר חורף תשס"ט

- **משך המבחן:** שלוש שעות.
- **מבנה הבוחן והניקוד:** במבחן 7 שאלות אמריקאיות, שש שאלות נכון/לא נכון ושתי שאלות פתוחות. בשאלות האמריקאיות תשובה נכונה מזכה ב-5 נקודות ובשאלות נכון/לא נכון תשובה נכונה מזכה ב-3 נקודות. הניקוד עבור השאלות הפתוחות מצוין ליד כל סעיף. סך הנקודות שאפשר לקבל הוא 103 אך הציון המקסימאלי הוא 100.
- **אין להשתמש** בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולארי). יש להשתמש בעט **שחור** או **כחול** בלבד. **אין להשתמש בעפרון**.
- **החלק האמריקאי:** את התשובות לשאלות האמריקאיות ולשאלות נכון/לא נכון יש לסמן בעמוד זה. עותק של עמוד זה נמצא גם בדף האחרון של הבחינה ע"מ שתוכל לשמור ברשותך העתק של התשובות שכתבת (תוכל לתלשו ולקחתו כשהבחינה מסתיימת)
- **החלק הפתוח:** יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת

שם לב: שאלות 2א', 3א' ו-3ב' מהוות גם מועד מילואים של הבוחן לזכאים

תשובות לשאלות האמריקאיות

ה	ד	ג	ב	א	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7

תשובות לשאלות נכון/לא נכון

ב	א	
		1
		2
		3
		4
		5
		6

בהצלחה!